

Facitliste Matematik mandag den 5. oktober 2026 Lineære funktioner

facitliste

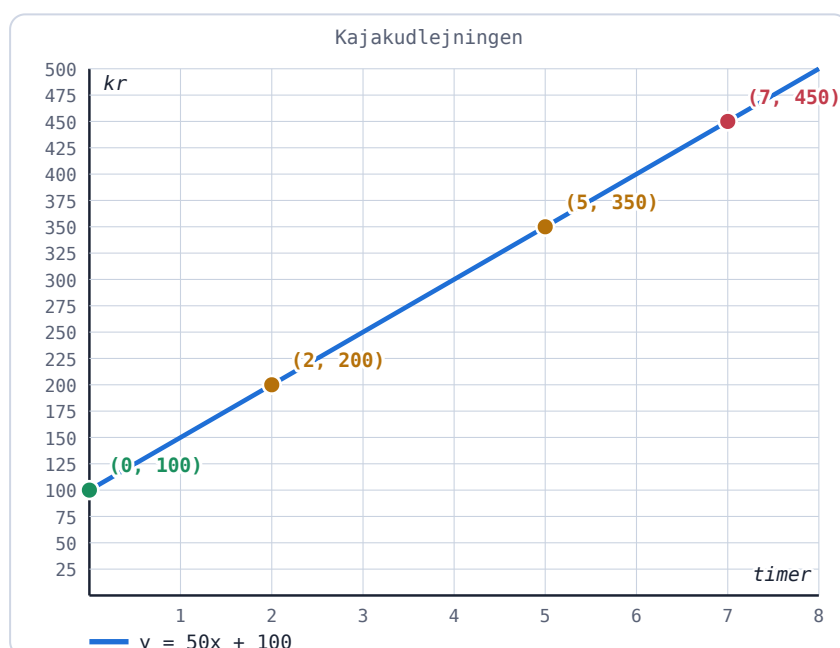
Modulets opgaver · gennemgå mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Funktioner og ligninger, modul 2 · Opgave C

Opgave C · Find forskriften

Kajakudlejningen · 2 timer = 200 kr, 5 timer = 350 kr

Opgave	Svar	Udregning
a) Pris pr. time	a = 50 kr	$(350 - 200) \div (5 - 2) = 150 \div 3$
b) Forskriften	y = 50x + 100	Sæt (2, 200) ind: $200 = 50 \cdot 2 + b \rightarrow b = 100$
b) Hvad b betyder	100 kr i startgebyr	Det du betaler ved 0 timer — redningsvest og udstyr
c) Syv timer	450 kr	$50 \cdot 7 + 100 = 350 + 100$
d) Tegningen	Linjen rammer 450 ved 7 timer	Godkend hvis linjen går gennem begge punkter og skærer y-aksen i 100

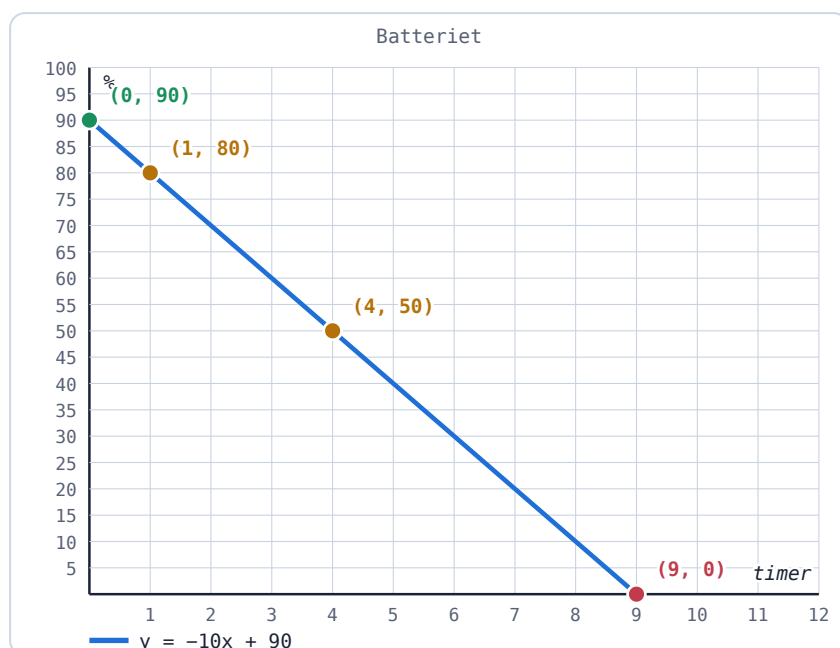


Den færdige linje. De orange punkter er kvitteringerne, det grønne er startgebyret, og det røde er de syv timer fra opgave c.

Telefonens batteri · 1 time = 80 %, 4 timer = 50 %

Opgave	Svar	Udregning
e) Tab pr. time	a = -10 %	$(50 - 80) \div (4 - 1) = -30 \div 3$
e) Hvorfor negativ	Fordi det falder	Et negativt a betyder, at linjen går nedad — batteriet bliver mindre
f) Forskriften	y = -10x + 90	Sæt (1, 80) ind: $80 = -10 + b \rightarrow b = 90$

f) Hvad b betyder	90 % ved start	Batteriet, da målingen begyndte
g) Nulpunkt	x = 9 timer	$-10x + 90 = 0 \rightarrow 10x = 90 \rightarrow x = 9$



Det røde punkt er nulpunktet: efter 9 timer er telefonen død. Her er nulpunktet ikke et tal på en akse, men et klokkeslæt.

Hvem ændrer sig hurtigst?

Opgave	Svar	Udregning
h) Hurtigst	Lisas telefon	$ -18 = 18$ er større end $ 12 = 12$
h) Hvad fortegnet siger	Op eller ned	Lisas falder (negativ a), Omars stiger (positiv a). Talværdien siger, hvor hurtigt — fortegnet siger hvilken vej

Her svarer ungerne ofte "Omars, for 12 er et pænt tal" eller "Lisas, for -18 er mindre end 12". Begge dele viser samme misforståelse: at fortegnet og hastigheden er det samme. Lisa taber 18 procentpoint i timen, Omar vinder 12 — Lisas telefon ændrer sig hurtigst, selvom -18 står lavere på tallinjen.